Procesamiento Digital de Imágenes,
Práctica 2.

Objetivos de la práctica:
Se aplicarán los conceptos y técnicas de transformaciones lineales y procesamiento basados en el histograma de la imagen digital para resolver problemas de procesamiento de imágenes.

La práctica debe contar con las siguientes secciones:

a) Resumen: Describe a grandes rasgos el objetivo y las técnicas utilizadas en el desarrollo de la práctica.
b) Desarrollo: Incluye la descripción del objetivo específico y el procesamiento realizado. Todas las imágenes deben analizarse con base al histograma original y al histograma obtenido después del procesamiento.
c) Conclusiones relativas a las diferentes técnicas utilizadas. Explique cuándo son útiles y cuándo no funcionan bien, en términos generales.

Desarrollo de la práctica:

1. a) Una radiografía fue tomada para diagnosticar en un paciente problemas en la columna vertebral. Por un error del operador de la máquina de rayos X, los huesos no aparecen de manera clara. Como el paciente no puede ser expuesto nuevamente, debido a que ya se ha tomado demasiadas radiografías para un año, se le pide a usted que procese dicha radiografía para mejorar la definición de los huesos. Explique cómo seleccionó el procesamiento aplicado.

   b) Una vez que ha regresado el paciente con su radiografía al consultorio, el médico sospecha de problemas en el pulmón y el hígado al enterarse que el paciente consume alcohol y tabaco en cantidades no recomendables. ¿Podría usted mejorar la radiografía para facilitar el diagnóstico en este caso? Explique cómo seleccionó el procesamiento aplicado.

   c) Después de discutir sus malos hábitos, el paciente comenta de cierto dolor en la articulación de la cadera, justo en la parte alta de la pierna derecha. Mejore la imagen de tal forma que sea mas clara esta articulación. Explique cómo seleccionó el procesamiento aplicado.

2. La imagen laboratorio.bmp fue tomada usando una cámara digital industrial (Genie Nano de Dalsa Teledyne). Sin embargo, la apariencia no es agradable (regiones muy obscuras) y no se parece a la fotografía que obtendría con un teléfono celular. Explique por que esta fotografía no se ve como una fotografía de cámara de consumidor. Arregle la fotografía para obtener una mejor apariencia.

3. Su profesor de Procesamiento Digital de Imágenes presume que él mismo ha dibujado las gráficas que presentó en la clase introductoria (grafica2.bmp). Usted sospecha que en realidad se trata de un plagio del libro de texto (Capítulo 4.2.1, Algunas transformaciones de intensidad simples, negativos de imágenes). Pruebe de manera convincente su hipótesis.

4. Tenemos la imagen tumba.bmp donde el mármol aparece muy claro y el fondo demasiado obscuro. Pruebe si puede arreglar esta imagen aplicando simplemente ganancia digital. ¿Qué resultados obtiene? Explique usando el histograma.

5. Considere la misma imagen tumba.bmp. Esta es una imagen a color, pero comenzaremos con procesamiento en blanco y negro. Queremos mejor visibilidad en las zonas obscuras y mejor contraste en las zonas de mármol blanco. Defina a mano una función de transformación T para mejorar esta imagen. Explique el criterio para definir esta función. Después pruebe usando ajuste de gama y busque

si puede lograr un mejor resultado. Finalmente intente con ecualización de imagen. Reporte y compare las tres funciones de transformación. ¿Cuáles son las diferencias que encontró entre las funciones y sus resultados?

6. Repita el proceso anterior, pero procesando en color. ¿Qué resultados obtuvo? ¿Hay cambios significativos en el color aparente? ¿Cómo es diferente el procesamiento en color al procesamiento en blanco y negro?

7. Genere los vectores de remapeo Tr, Tg y Tb para falso color, tales que una imagen en infrarrojo presente la apariencia de la fotografía AUSTINCOLOR.JPG. Reporte cómo llegó a su definición de las funciones de transformación Tr, Tg y Tb.

8. Tiene usted la famosa fotografía de Ernesto Guevara tomada por Korda. Efectúe el procesamiento de binarización para obtener una imagen en blanco y negro que será impresa en camisetas utilizando serigrafía. La serigrafía no permite tonos de grises, sino pixeles blancos o negros (0 y 255). El impresor recomienda que la imagen debe contar con una proporción 50% blanco – 50% negro, pero finalmente esta decisión depende de usted. Con base en el histograma y los algoritmos que usted conoce, procese tal fotografía. Explique los criterios utilizados.